Теория игр и исследование операций
Зачет, определения

Основано на учебно-методическом пособии
Файл создан Заблоцким Данилом

Содержание

1 Задача о максимальном потоке **2**

2 Задачи транспортного типа **3**

3 Элементы теории игр **5**

4 Задача коммивояжера **8**

5 Динамическое программирование **8**

6 Задача сетевого планирования и управления **10**

7 Теоремы **12**

1 Задача о максимальном потоке

Определение (Двухполюсная сеть)**.** Задан ориентированный граф $S = (V, E)$ с двумя выделенными вершинами: *источником* s и *стоком* t. Каждой дуге e графа приписано неотрицательное число $c(e)$ – *пропускная способность* дуги.

Такой граф называется *двухполюсной сетью*.

Определение (Поток, дуговые потоки, величина потока, максимальный поток)**.** *Потоком* из s в t в сети S называется функция

$$f: \ E \to R,$$

удовлетворяющая условиям:

$$0 \leqslant f(e) \leqslant c(e), \ \forall e \in E,$$

$$\sum_{y \in A(x)} f(x,y) - \sum_{y \in B(x)} f(y,x) = \begin{cases} v, & x = s \\ 0, & x \notin \{s,t\} \\ -v, & x = t \end{cases}$$

Числа $f(e) \geqslant 0$ называются *дуговыми потоками*. Величина $v = v(f)$ называется *величиной потока* f. Поток f называется *максимальным*, если величина $v(f)$ максимальна.

Определение (Допустимая дуга, увеличивающий путь)**.** Дуга e в сети S называется *допустимой дугой* из x в y относительно потока f, если:

либо $e = (x, y)$ и $f(e) < c(e)$ (прямая дуга),

либо $e = (y, x)$ и $f(e) > 0$ (обратная дуга).

Увеличивающим путем для данного потока f и s в t называется такая последовательность вершин $P = (s = x_0, x_1, \ldots, x_{k-1}, x_k = t)$, что $\forall i = 1, \ldots, k$ либо $e_i = (x_{i-1}, x_i) \in E$, либо $e_i = (x_i, x_{i-1}) \in E$ и e_i – допустимая дуга из x_{i-1} в x_i относительно потока f.

Определение (Разрез)**.** *Разрезом* $(X, \overline{X})$ называется множество дуг $e = (x, y)$ таких, что $x \in X, \ y \in \overline{X}$. Разрез $(X, \overline{X})$ *разделяет* вершины s и t, если $s \in X, \ t \in \overline{X}$. *Пропускная способность* разреза $(X, \overline{X})$: $c(X, \overline{X}) = \sum_{e \in (X, \overline{X})} c(e)$. *Поток через разрез* $(X, \overline{X})$ определяется:

$$f(X, \overline{X}) = \sum_{e \in (X, \overline{X})} f(e).$$

Определение (Минимальный разрез)**.** *Минимальным разрезом* называется разрез, разделяющий s и t, с минимальной пропускной способностью среди всех таких разрезов.

Определение (Условие баланса)**.** Необходимое условие разрешимости задачи являетяс так называемое *условие баланса*:

$$\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j.$$

2 Задачи транспортного типа

$$f = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij} \to \min \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} \leqslant a_i,\ i = 1, \ldots, m \tag{2}$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} \geqslant b_j,\ j = 1, \ldots, n \tag{3}$$

$$x_{ij} \geqslant 0,\ i = 1, \ldots, m,\ j = 1, \ldots, n \tag{4}$$

Для разрешимости задачи (1)-(4) необходимо, чтобы общий объем производства покрывал суммарный спрос:

$$\sum_{i=1}^{m} a_i \geqslant \sum_{j=1}^{n} b_j \tag{5}$$

Определение (Открытая транспортная задача (ОТЗ))**.** В случае строгого неравенства в (5) задача (1)-(4) называется *открытой транспортной задачей* (ОТЗ), в противном случае задача принимает вид:

$$f = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij} \to \min \tag{6}$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i,\ i = 1, \ldots, m \tag{7}$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j,\ j = 1, \ldots, n \tag{8}$$

$$x_{ij} \geqslant 0,\ i = 1, \ldots, m,\ j = 1, \ldots, n \tag{9}$$

Определение (Закрытая транспортная задача (ЗТЗ)). Задача (6)-(9) называется *закрытой транспортной задачей* (ЗТЗ) и является канонической задачей ЛП.

Определение (План перевозок (план ЗТЗ)). Допустимую, то есть удовлетворяющую ограничениям (7)-(9), таблицу (матрицу) $X = (x_{ij})$ размера $(m \times n)$, будем называть *планом перевозок*, или просто *планом ЗТЗ*.

Определение (Базисное решение). Ненулевое допустимое решение x канонической задачи ЛП называется *базисным*, если система векторстолбцов матрицы ограничений, соответствующих ненулевым компонентам вектора x, является линейно-независимой.

Определение (Основная коммуникация). Каждая переменная x_{ij} плана перевозок соответствует возможной *коммуникации* A_iB_j между пунктами производства и потребления. Коммуникацию A_iB_j назовем *основной коммуникацией*, если вдоль нее осуществляется перевозка, при этом соответствующую клетку таблицы будем считать *отмеченной*.

Определение (Граф перевозок). Рассмотрим граф, вершины которого соответствуют пунктам A_i и B_j, а ребра – основным коммуникациям A_iB_j. Будем называть его *графиком перевозок*.

Двойственная задача имеет вид:

$$\sum_{j=1}^{n} b_j v_j - \sum_{i=1}^{m} a_i u_i \to \max \tag{10}$$

$$u_i \geqslant 0,\ i = 1, \ldots, m \tag{11}$$

$$v_j \geqslant 0,\ j = 1, \ldots, n \tag{12}$$

$$v_j - u_i \leqslant c_{ij},\ i = 1, \ldots, m,\ j = 1, \ldots, n \tag{13}$$

Определение (Потенциалы). Переменные $u_i,\ i = 1, \ldots, m$ и $v_j,\ j = 1, \ldots, n$ называются *потенциалами*.

Введем переменные:

$$x_{ij} = \left\{ \begin{array}{ll} 1, & \text{работник } i \text{ назначен на должность } j, \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{array} \right\}$$

$$f = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij} \to \min \tag{14}$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1,\ i = 1, \ldots, n \tag{15}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1,\ j = 1, \ldots, n \tag{16}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\},\ i = 1, \ldots n,\ j = 1, \ldots, n \tag{17}$$

Определение (Задача целочисленного линейного программирования)**.** Задача (14)-(19) является задачей *целочисленного линейного программирования* (ЦЛП). Поскольку ее переменные не просто целочисленные, а принимают лишь два значения 0 и 1, то такие задачи относят также к классу задач *булева программирования*.

Определение (Задача о назначениях на максимум)**.** На практике возникает также постановка, в которой c_{ij} представляют собой *эффективность* от назначения работника i на должность j. В этом случае необходимо максимизировать суммарную эффективность.

Такую задачу будем называть *задачей о назначениях на максимум*. Она может быть сведена к задаче на минимум путем домножения целевой функции на -1.

3 Элементы теории игр

Определение (Конфликт)**.** Под *конфликтом* обычно понимают любое явление, применительно к которому имеет смысл говорить, кто и как в этом явлении участвует, каковы его возможные исходы, как в этих исходах заинтересован и в чем эта заинтересованность состоит.

Определение (Теория игр, игрок, игра)**.** Математические модели и методы принятия решений в условиях конфликта составляют предмет *теории игр*. Конфликтующие стороны назовем *игроками*, а под *игрой* будем понимать математическую модель конфликта.

Определение (Ход, стретегия, ситуация, невозможная ситуация)**.** Игра состоит из последовательности *ходов*. *Стратегией* игрока называют систему правил, определяющих его выбор варианта действия при каждом ходе. Комбинация стратегий всех игроков называется *ситуацией*. Некоторые комбинации стратегий могут оказаться несовместимыми, и в этом случае говорят о *невозможной ситуации*.

Определение (Игра n лиц в нормальной форме)**.** Говорят, что задана *игра n лиц в нормальной форме*, если заданы:

1. Множество игроков $N = \{1, \ldots, n\}$.
2. Множества X_i стратегий игроков, $i = 1, \ldots, n$.
3. Множество $X \subseteq X_1 \times \ldots \times X_n$ возможных ситуаций.
4. Вектор-функция *выигрыша* $H: \ X \to R^n$, ставящая каждой ситуации $x \in X$ вектор выигрышей $H(x) = \big(H_1(x), \ldots, H_n(x)\big)$.

Определение (Кооперативная игра)**.** В случае, когда игроки в процессе игры могут образовывать коалиции и выбирать свои стратегии, преследуя общие цели по договоренности друг с другом, игра называется *кооперативной*.

Определение (Антагонистическая игра (с нулевой суммой), платежная функция)**.** Игра называется *антагонистической игрой* или *игрой с нулевой суммой*, если $\forall x \in X, \ \forall y \in Y \ H_1(x, y) + H_2(x, y) = 0$. Функция $H(x, y) = H_1(x, y) = -H_2(x, y)$ называется *платежной функцией*.

Определение (Седловая точка)**.** В случае антагонистической игры ситуация равновесия (x^*, y^*) является *седловой точкой* платежной функции:

$$H(x, y^*) \leqslant H(x^*, y^*) \leqslant H(x^*, y), \ \forall x \in X, \ \forall y \in Y.$$

Определение (Решение антагонистической игры)**.** *Решение антагонистической игры* – пара оптимальных стратегий (x^*, y^*), образующих седловую точку платежной функции.

Определение (Нижняя, верхняя цена игры)**.** Величины u^0 и v^0 называются *нижней* и *верхней ценой игры* соответственно.

Определение (Принцип минимакса)**.** Приведенные рассуждения носят название *принципа минимакса*, который кратко может быть сформулирован следующим образом: каждый из игроков стремится максимально увеличить свой гарантированный выигрыш.

$$u(x) \leqslant v(y), \ \forall x \in X, \ \forall y \in Y \tag{18}$$

$$u^0 \leqslant v^0 \tag{19}$$

Определение (Основные неравенства, цена игры)**.** Соотношения (18)-(19) называются *основными неравенствами*. В случае достижения равенства $u^0 = v^0$ эта величина называется *ценой игры*.

Определение (Матричная игра, чистые стратегии)**.** Конечная антагонистическая игра называется *матричной игрой*. Стратегии каждого игрока в матричной игре можно пронумеровать. Будем считать, что игрок I имеет стратегии $i = 1, \ldots, m$, а игрок II – стратегии $j = 1, \ldots, n$. В дальнейшем будем называть их *чистыми стратегиями (ч.с.)*.

Определение (Оптимальные ч.с., решение игры в ч.с., разрешимая игра в ч.с., цена игры в ч.с.)**.** Седлова точка платежной матрицы дает *ситуацию равновесия* (p, q) в матричной игре, когда игроку I невыгодно отступать от своей максиминной ч.с. p, а игроку II – от минимаксной ч.с. q, поскольку, отклоняясь от этих стратегий, игроки могут разве что уменьшить свой выигрыш.

Если (p, q) – седлова точка, то стратегии p, q называются *оптимальными ч.с.* Пара (p, q) оптимальных ч.с. называется *решением игры в ч.с.*, а сама матричная игра – *разрешимой в ч.с.* Величина $u^0 = v^0$ называется в этом случае *ценой игры в ч.с.*

Определение (Смешанная стретегия (с.с.))**.** *Смешанной стратегией (с.с.)* игрока в матричной игре называется вероятностное распределение на множестве его ч.с.

Определение (Нижняя, верхняя цены игры в с.с., разрешимая в с.с., оптимальные в с.с., цена игры в с.с.)**.** Числа u^*, v^* называются соответственно *нижней* и *верхней ценой игры в с.с.*

Матричная игра называется *разрешимой в с.с.*, если $u^* = v^*$. Стратегии x^*, y^*, для которых $u(x^*) = u^* = v^* = v(y^*)$, называются *оптимальными с.с.* Пара (x^*, y^*) оптимальных с.с. образует *ситуацию равновесия в с.с.*, а величина $u^* = v^*$ – *цена игры в с.с.* – равна ожидаемому среднему выигрышу игрока I (и, соответственно, ожидаемому среднему проигрышу игрока II).

4 Задача коммивояжера

Определение (Маршрут коммивояжера). n городов, каждому присвоен номер от 1 до n. Известны расстояния c_{ij} между городами i и j, $i = \overline{1,n},\ j = \overline{1,n}$. Если между городами i и j, $i \neq j$, нет дороги, то $c_{ij} = \infty$. Вообще говоря, $c_{ij} \neq c_{ji}$. Коммивояжер (бродячий торговец), выезжая из какого-либо города, должен посетить все города, побывав в каждом из них ровно один раз, и вернуться в исходный город. Объезд городов, удовлетворяющий этим требованиям, называется *маршрутом коммивояжера.*

Определение (Гамильтонов цикл). Цикл, в который каждая вершина графа входит ровно один раз, называется *гамильтоновым циклом.*

Определение (Приведенная матрица, приведение матрицы, константы приведения). Матрицу $C^2 = \left(c^2_{ij}\right)$ называют *приведенной матрицей*, операцию ее построения – *приведением* матрицы C, а величины α_i, β_j – *константами приведения.*

5 Динамическое программирование

Определение (Динамическое программирование). *Динамическое программирование (ДП)* – раздел математического программирования, посвященный теории и методам решения многошаговых задач оптимального управления.

Определение (Динамическая система, дискретная ДС). *Динамическая система* – это объект, способный развиваться во времени, переходя из одного состояния в другое. Если смена состояний в динамической системе происходит в отдельные дискретные моменты времени, то она называется *дискретной динамической системой (ДС).*

Определение (Марковское свойство). Качество $f(u)$ управления u, под воздействием которого система переходит из состояния x в состояние $y = \phi(x,u)$, зависит только от x и y и не зависит от того, каким образом ДС пришла в состояние x, называется *марковским свойством.* Другими словами, $f(u) = f(x,y)$, где $y = \phi(x,u)$.

Определение (Траектория из x_0 в x_k). *Траекторией* из x_0 в x_k называется набор состояний $T = (x_0, x_1, \ldots, x_k)$, где $x_i = \phi(x_{i-1}, u^i),\ i = \overline{1,k}$.

Определение (Показатель качества траектории (вес траектории)). В силу марковского свойства мы можем определить *показатель качества траектории* как

$$f(T) = \sum_{i=1}^{k} f(u^i).$$

Поскольку величина $f(T)$ складывается из весов управлений, входящих в траекторию, ее также называют *весом траектории*.

Определение (Принцип оптимальности). Для оптимальности всей последовательности управлений $(u^1, \ldots, u^k)$ необходимо, чтобы завершающая часть этой последовательности $(u^i, \ldots, u^k)$ также была оптимальной $\forall i: \ 1 \leqslant i \leqslant k$.

Системы (процессы), для которых справедливо это свойство, называются *марковскими*.

Определение (Краевые условия). Выражение

$$L(x_k) = a_k, \ \forall x_k \in X_\beta$$

называется *краевыми условиями*, значения констант a_k определяются из условия задачи.

Определение (Разрешимое, неразрешимое УБ). Решить УБ означает определить для любого $x \in X$ величины $L(x)$ и $R(x)$. Если это возможно, то УБ называется *разрешимым*. Если же $\exists x \in X$, такой что $L(X)$ $\big(R(x)\big)$ определить невозможно, то УБ называется *неразрешимым*.

Определение (Контур). *Контуром* в графе переходов называется замкнутый ориентированный маршрут.

Определение (Задача о замене оборудования)**.** При эксплуатации станков, автомобилей, самолетов и дургих устройств возникает задача определения оптимальных сроков обновления их парка, известная как *задача о замене оборудования*.

Предприятие собирается использовать автомобиль в течение n лет с возможной его заменой: в конце каждого года имеющийся автомобиль либо остается в эксплуатации, либо производится замена старого автомобиля на новый. Стоимость нового равна d, и в течение n лет данная величина остается неизменной. Пусть для автомобиля возраста t заданы $a(t)$ – доход от использования автомобиля (в год), $b(t)$ – ежегодные затраты на его эксплуатацию, $c(t)$ – его ликвидная стоимость, $t = \overline{0, n-1}$. Требуется определить оптимальные сроки замены автомобиля с целью максимизации суммарной прибыли от его использования.

6 Задача сетевого планирования и управления

Определение (Задача СПУ)**.** *Задача сетевого планирования и управления (задача СПУ)* возникает в строительстве, проектировании, на производстве и в других областях практической деятельности человека.

Имеется проект, состоящий из взаимосвязанных работ. Для каждой работы известно ее время выполнения. Между работами есть логическая взаимосвязь: для каждой работы определен перечень работ, которые должны быть завершены к началу ее выполнения. Необходимо составить расписание выполнения работ, определяющее время начала каждой работы, следуя которому можно завершить весь проект за минимальное время $T_{\min}$.

Определение (Событие, сетевая модель)**.** *Событием* назовем стадию выполнения проекта, соответствующую началу или окончанию некоторых работ. Тогда всю информацию о проекте, включая заданное отношение частичного порядка на множестве работ, удобно представить в форме ориентированного графа $G = (X, U)$, который назыается *сетевой моделью*.

Определение (Свершенное событие)**.** Будем говорить, что событие *свершилось*, если завершены все работы, предшествовавшие этому событию, то есть дуги, входящие в вершину-событие. После того, как событие свершилось, могут начинаться работы-дуги, выходящие из соответствующей вершины.

Определение (Непротиворечивая сетевая модель)**.** В графе G должны присутствовать замкнутые ориентированные последовательности дуг – контуры. Такая сетевая модель называется *непротиворечивой*.

Определение (Расписание, условие допустимости). *Расписание* – это набор чисел $\{t(x,y)\}$, которые сопоставлены каждой дуге $(x,y) \in U$ и задают время начала работы (x,y), для которых имеет место *условие допустимости*: если работа (x,y) предшествует работе (y,z), то

$$t(y,z) \geqslant t(x,y) + \tau(x,y).$$

Определение (Ранний момент T_x^P). *Ранний момент* T_x^P совершения события x – это минимальный момент времени, в который может свершиться это событие.

Определение (Поздний момент T_x^{Π}). *Поздний момент* T_x^{Π} совершения события x – это максимальный момент времени совершения этого события, не приводящий к увеличению времени выполнения всего проекта сверх $T_{\min}$.

Определение (Критическое событие). Событие называется *критическим*, если $T_x^P = T_x^{\Pi}$. Очевидно, что начало проекта α и окончание проекта β являются критическими событиями:

$$T_\alpha^P = T_\alpha^{\Pi} = 0, \quad T_\beta^P = T_\beta^{\Pi} = T_{\min}.$$

Определение (Полный резерв работы, критическая работа). *Полным резервом работы* (x,y) называется величина

$$R(x,y) = \left(T_y^{\Pi} - \tau(x,y)\right) - T_x^P.$$

Работа называется *критической*, если $R(x,y) = 0$.

Определение (Критический путь). *Критический путь* – это ориентированная последовательность критических работ от начального события α к конечному β.

Определение (Раннее расписание). *Раннее расписание* $\{t^P(x,y)\}$ – это расписание, в котором каждой работе (x,y) приписан момент ее начала, раньше которого она не может начаться, то есть

$$t^P(x,y) = T_x^P, \ \forall (x,y) \in U.$$

Определение (Позднее расписание). *Позднее расписание* $\left\{t^{\Pi}(x,y)\right\}$ – это расписание, в котором каждой работе (x,y) приписан момент ее начала, позже которого она начаться не должна (так как в противном случае будет нарушен срок окончания проекта $T_{\min}$), то есть

$$t^{\Pi}(x,y) = T_y^{\Pi} - \tau(x,y),\ \forall (x,y) \in U.$$

7 Теоремы

Теорема (О целочисленности потока). Если пропускные способности всех дуг конечной сети целочисленны, то существует максимальный целочисленный поток, который может быть найден методом расстановки пометок за конечное число итераций.

Теорема (Форда-Фалкерсона). В любой конечной сети величина максимального потока равна пропускной способности минимального разреза.

Теорема (Критерий разрешимости ЗТЗ). ЗТС разрешима тогда и только тогда, когда выполнено условие баланса:

$$\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j.$$

Теорема (Критерий базисности плана ЗТЗ). План ЗТЗ является базисным, если и только если из его основных коммуникаций нельзя составить цикл.

Теорема (Критерий оптимальности плана ЗТЗ). План $X = (x_{ij})$ ЗТЗ является оптимальным $\iff \exists$ потенциалы $u_i, v_j :\ \forall i = \overline{1,m},\ j = \overline{1,n}$:

1. $x_{ij} > 0 \implies v_j - u_i = c_{ij}$.
2. $x_{ij} = 0 \implies v_j - u_i \leqslant c_{ij}$.

Теорема (О целочисленности плана ЗТЗ). Если все объемы производства a_i и потребления b_j – целые числа, то методом потенциалов будет найден целочисленный оптимальный план ЗТЗ.

Теорема (Свойства ситуаций равновесия)**.** Пусть $(x^1, y^1), (x^2, y^2)$ – две различные ситуации равновесия в антагонистической игре. Тогда:

1. $H(x^1, y^1) = H(x^2, y^2)$.
2. $(x^1, y^2), (x^2, y^1)$ тоже являются ситуациями равновесия.

Теорема (Критерий существования седловой точки)**.** Платежная функция имеет седловую точку, если и только если $u^0 = v^0$.

Теорема (О минимаксе)**.** Для любой матричной игры имеет место равенство $u^* = v^*$.

Теорема (УБ "назад")**.**

$$\forall x \in X,\ L(x) = \max_{y \in A(x)} \big\{ f(x, y) + L(y) \big\},$$

$$L(x_k) = a_k,\ \forall x_k \in X_\beta.$$

Теорема (УБ "вперед")**.**

$$\forall x \in X,\ R(x) = \max_{y \in B(x)} \big\{ f(y, x) + R(y) \big\},$$

$$R(x_k) = b_k,\ \forall x_k \in X_\alpha.$$

Теорема. В любой непротиворечивой сетевой модели существует хотя бы один критический путь.